

5. 尼古拉兹实验 中沿程阻力系数 λ 如何随 Re 变化



仅 Re 相关

层流区: $Re < 2000$

$h_f \sim v$

过渡区

$2000 < Re < 4000$

流动不稳定

仅 Re 相关

水力光滑区

$\Delta < 0.4\delta_L$

仅 Re 相关

$h_f \sim v^{1.75}$

水力过渡区

$0.4\delta_L < \Delta < 6\delta_L$

$Re, \frac{\Delta}{d}$ 相关 相对粗糙度

$h_f \sim v^{1.75 \sim 2.0}$

阻力平方区

$\Delta > 6\delta_L$

仅 $\frac{\Delta}{d}$ 相关

$h_f \sim v^{2.0}$

影响因素: 有当地重力加速度 g

粗糙率

n

水力半径

R

$\frac{64}{Re}$

$\lambda = \frac{8g}{C^2}$

$v = C \sqrt{Rg}$

谢才

$C = \frac{1}{n} R^{\frac{1}{6}}$

曼宁 (阻力平方区)

内: $\begin{cases} h_f = \lambda \frac{L}{4R} \frac{v^2}{2g} \\ C = \frac{1}{n} R^{\frac{1}{6}} \end{cases}$